



Definición de derivada

¿Qué tan rápido va un coche justo ahora, en este instante? Con un solo instante no hay distancia ni tiempo que dividir. La derivada resuelve ese problema con un límite, y con ella nace el cálculo diferencial.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular razones de cambio promedio.
2. Entender la derivada como límite de pendientes de secantes.
3. Calcular derivadas con la definición.
4. Encontrar la recta tangente en un punto.
5. Interpretar la derivada como velocidad o tasa de cambio.
6. Reconocer dónde una función no es derivable.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Razón de cambio promedio

Entre $x = a$ y $x = b$, una función cambia en promedio

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

unidades de f por cada unidad de x . Geométricamente es la pendiente de la **recta secante** que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$. Si f es posición y x es tiempo, es la velocidad media.

1

EJEMPLO RESUELTO

Para $f(x) = x^2$, calcula la razón de cambio promedio entre $x = 1$ y $x = 3$.

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4$$

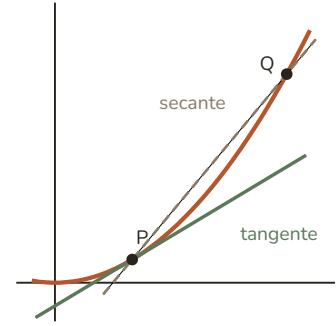
02 La derivada

Si acercas el segundo punto al primero, la secante gira y se convierte en la **recta tangente**. Su pendiente es la razón de cambio **instantánea**.

DERIVADA

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

si el límite existe. Otras notaciones: $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d}{dx}f(x)$, y' .



Cuando Q se acerca a P , la secante tiende a la tangente.

Aquí h es la distancia horizontal entre los dos puntos. El cociente $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ siempre da $\frac{0}{0}$ al sustituir $h = 0$, así que hay que simplificar primero: la h de abajo debe cancelarse.

03 Derivar con la definición

El procedimiento es siempre el mismo: calcula $f(x+h)$, resta $f(x)$, simplifica hasta sacar h de factor común, cancela y haz $h \rightarrow 0$.

2

EJEMPLO RESUELTO

Deriva $f(x) = x^2$.

$$\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \frac{h(2x+h)}{h} = 2x + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2x$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Deriva $f(x) = \frac{1}{x}$.

Resta las fracciones antes de dividir entre h :

$$\frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{x - (x+h)}{hx(x+h)} = \frac{-1}{x(x+h)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -\frac{1}{x^2}$$

4

EJEMPLO RESUELTO

Deriva $f(x) = \sqrt{x}$.

Multiplica por el conjugado:

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

04 Tangente y velocidad

La recta tangente a $y = f(x)$ en $x = a$ pasa por $(a, f(a))$ con pendiente $f'(a)$:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

5

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra la tangente a $y = x^2$ en $x = 3$.

Punto $(3, 9)$, pendiente $f'(3) = 2(3) = 6$:

$$y - 9 = 6(x - 3) \Rightarrow y = 6x - 9$$

6

EJEMPLO RESUELTO

Un objeto se mueve con posición $s(t) = 5t^2$ metros (t en segundos). ¿Qué velocidad tiene en $t = 2$?

Por el ejemplo 2, $s'(t) = 5 \cdot 2t = 10t$. En $t = 2$: $v = 20$ m/s. La derivada de la posición es la velocidad.

05

Dónde no hay derivada

Si f es derivable en a , entonces es continua en a . Pero una función continua puede no ser derivable. Los tres casos típicos:

CASO	QUÉ PASA	EJEMPLO
Pico o esquina	Las pendientes por cada lado no coinciden	$ x $ en $x = 0$: -1 y 1
Tangente vertical	La pendiente se va a infinito	$\sqrt[3]{x}$ en $x = 0$
Discontinuidad	Si no es continua, no puede ser derivable	$\frac{ x }{x}$ en $x = 0$

06

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$f(x + h) = f(x) + h$	Sustituye $x + h$ en la fórmula	Para x^2 es $(x + h)^2$.
Hacer $h = 0$ antes de cancelar	Cancelar primero	Si no, queda $\frac{0}{0}$.
Tangente $y = f'(x)(x - a) + f(a)$	Con $f'(a)$, un número	La pendiente de una recta es constante.
Continua $\Rightarrow$ derivable	Al revés	$ x $ es continua y no derivable en 0.
Olvidar el paréntesis en $-(x + h)$	$x - (x + h) = -h$	Error típico al restar fracciones.

Repaso en una mirada

Promedio: $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Cancela la h y luego $h \rightarrow 0$

$$(x^2)' = 2x$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Tangente: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

$$s'(t) = v(t)$$

Derivable $\Rightarrow$ continua**07 Ejercicios**

En los bloques B y C usa la definición con límite, no reglas. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Razón de cambio promedio

1 $f(x) = x^3$ entre $x = 1$ y $x = 2$.

2 $f(x) = 3x + 2$ entre $x = -1$ y $x = 4$.

3 Una piedra cae con $s(t) = 4.9t^2$ metros. Velocidad media entre $t = 1$ y $t = 3$ s.

B. Deriva con la definición

4 $f(x) = 5x - 3$

5 $f(x) = x^2 + 3x$

6 $f(x) = 2x^2 - x$

7 $f(x) = \frac{3}{x}$

8 $f(x) = \sqrt{x+1}$

C. Rectas tangentes

9 Tangente a $y = x^2 + 3x$ en $x = 1$.

10 Tangente a $y = \frac{3}{x}$ en $x = 3$.

11 ¿En qué punto de $y = x^2$ la tangente tiene pendiente 8?

D. Interpretación

12 Con $s(t) = 4.9t^2$, ¿qué velocidad lleva la piedra en $t = 3$ s?

13 ¿Es derivable $f(x) = |x|$ en $x = 0$? Justifica con los laterales.

14 Fabricar x piezas cuesta $C(x) = 0.02x^2 + 50x$ pesos. Calcula $C'(100)$ e interprétalo.

08 Respuestas y soluciones

1 7

2 3

3 19.6 m/s

4 5

5 $2x + 3$

6 $4x - 1$

7 $-\frac{3}{x^2}$

8 $\frac{1}{2\sqrt{x+1}}$

9 $y = 5x - 1$

10 $y = -\frac{1}{3}x + 2$

11 (4, 16)

12 29.4 m/s

13 No

14 54 pesos por pieza

Soluciones paso a paso

1 $\frac{8-1}{2-1} = 7.$

3 $\frac{4.9(9) - 4.9(1)}{3-1} = \frac{44.1 - 4.9}{2}.$

4 $\frac{5(x+h) - 3 - (5x-3)}{h} = \frac{5h}{h} = 5.$ Una recta tiene la misma pendiente en todos lados.

5 $\frac{2xh + h^2 + 3h}{h} = 2x + h + 3 \rightarrow 2x + 3.$

6 $\frac{2(x+h)^2 - (x+h) - 2x^2 + x}{h} = \frac{4xh + 2h^2 - h}{h} = 4x + 2h - 1.$

7 $\frac{\frac{3}{x+h} - \frac{3}{x}}{h} = \frac{-3h}{hx(x+h)} \rightarrow -\frac{3}{x^2}.$

8 Conjugado: $\frac{(x+h+1) - (x+1)}{h(\sqrt{x+h+1} + \sqrt{x+1})} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x+1}}.$

9 Punto (1, 4) y pendiente $2 + 3 = 5$: $y - 4 = 5(x - 1).$

10 Punto (3, 1) y pendiente $-\frac{3}{9} = -\frac{1}{3}$: $y - 1 = -\frac{1}{3}(x - 3).$

11 $2x = 8 \Rightarrow x = 4$, y $y = 16.$

12 $s'(t) = 9.8t$ (igual que en el ejemplo 2, por 4.9). En $t = 3$: 29.4. Es justo $g \cdot t.$

13 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = 1$ y $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = -1$: distintos, no hay derivada.

14 $C'(x) = 0.04x + 50$, así que $C'(100) = 54$: producir la pieza 101 cuesta aproximadamente 54 pesos más.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular una razón de cambio promedio.	Sección 01	☐	☐	☐
Escribir la definición de derivada como límite.	Sección 02	☐	☐	☐
Derivar con la definición, incluyendo cocientes y raíces.	Sección 03	☐	☐	☐
Escribir la ecuación de la recta tangente.	Sección 04	☐	☐	☐
Explicar por qué \$	Sección x	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.